WARM-UP W3

Das Maschinenzeitalter

WU-W3-01 ⏱ 2 min

Bits lesen

Welches Zeichen hat die ASCII-Bitfolge `0100 1110`?

WU-W3-02 ⏱ 2 min

XOR im Kopf

Berechne:

```
   1001 0110
⊕  0101 1010
-------------
=  ____ ____
```

WU-W3-03 ⏱ 2 min

Hin und zurück

Warum entschlüsselt Bob mit **derselben** XOR-Operation und demselben Schlüssel?

WU-W3-04 ⏱ 2 min

Vier Gebote

Nenne die vier Bedingungen an den Schlüssel eines One-Time-Pads.

WU-W3-05 ⏱ 2 min

Was bleibt übrig?

Zwei Nachrichten wurden mit demselben Einmalschlüssel K verschlüsselt. Was erhält Eve aus C1 ⊕ C2?

WU-W3-06 ⏱ 2 min

S-Box

KRYPTOS-16: Bestimme S(0100) und S^{-1}(1001) mit dem S-Box-Handout.

WU-W3-07 ⏱ 2 min

Spiegeln

Transponiere `1111 0000 0000 0000` (Zeile 1 = erste Vierergruppe).

1	1	1	1
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0

WU-W3-08 ⏱ 2 min

Muster oder Rauschen?

In welchem Betriebsmodus werden gleiche Klartextblöcke zu gleichen Geheimtextblöcken – und warum ist das ein Problem?

WU-W3-09 ⏱ 3 min

Spirale W0

Caesar, Verschiebung 3 (Nummerierung A = 1 … Z = 26). Entschlüssele `ODQCH`.

WU-W3-10 ⏱ 2 min

Spirale W2

Vigenère mit dem Quadrat der Anlage: Klartextbuchstabe n, Schlüsselbuchstabe F. Geheimtextbuchstabe?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht

WU-W3-11 ⏱ 2 min

Spirale W2

Kasiski: Wiederholungen im Abstand 16, 24 und 40. Welche Schlüssellänge ist am wahrscheinlichsten?

WU-W3-12 ⏱ 2 min

ADFGVX

Quadrat ZEPPELIN18 (Akte W3·4): Welches Buchstabenpaar steht für die Ziffer 8, welches Zeichen für GV?

© Frank Juchim · Kryptos · für den Unterricht